LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS KOMPLEKSITAS ALGORITMA

Nama : T.Danish Azmi
Kelas : TI 1D
Prodi : Teknik Informatika
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen : M.Reza Zulman S.ST, M.SC

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMPUTER POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum dengan judul *"Analisis Kompleksitas Algoritma"* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami konsep Big-O Notation serta menganalisis kinerja algoritma berdasarkan waktu eksekusi terhadap berbagai ukuran data.

Dalam proses penyusunan laporan ini, saya menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai analisis kompleksitas algoritma.

Buketrata, _____2026

(T.Danish Azmi)

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Rumusan Masalah .....

1.3 Tujuan .....

BAB II DASAR TEORI .....

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM .....

BAB lV PENUTUP .....

- BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, efisiensi algoritma sangat penting untuk menentukan seberapa cepat suatu program dapat berjalan. Semakin besar data yang diproses, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan jika algoritma yang digunakan tidak efisien.
Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk mengukur dan menganalisis performa algoritma, yaitu dengan menggunakan Big-O Notation. Dengan memahami kompleksitas algoritma, kita dapat memilih solusi yang lebih optimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas algoritma?
2. Bagaimana cara mengukur waktu eksekusi suatu algoritma?
3. Bagaimana perbandingan performa algoritma dengan kompleksitas O(1), O(n), O(n log n), dan $O(n^2)$?

1.3 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep Big-O Notation
2. Menganalisis waktu eksekusi algoritma
3. Membandingkan beberapa jenis kompleksitas algoritma
4. Mengetahui algoritma yang lebih efisien

➢ BAB II

DASAR TEORI

Big-O Notation adalah metode untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan waktu eksekusi terhadap ukuran input (n). Notasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat atau lambat suatu algoritma bekerja ketika data semakin besar.

Jenis-jenis kompleksitas algoritma:

- **O(1)** (konstan): waktu tetap, tidak dipengaruhi jumlah data
- **O(n)** (linear): waktu bertambah seiring jumlah data
- **O(n log n)** (linear-logaritmik): kombinasi loop dan log
- **$O(n^2)$** (kuadratik): nested loop, sangat lambat untuk data besar

Semakin kecil kompleksitas, semakin efisien algoritma tersebut.

➢ BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

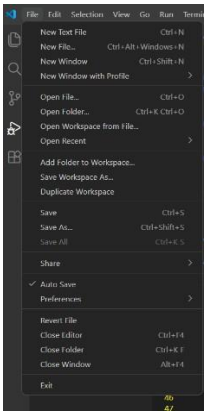
1. Komputer/Laptop
2. Keyboard & Mouse
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

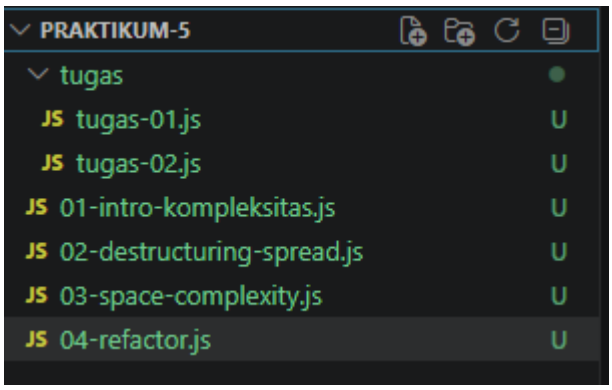
3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.
2. Berpindah ke direktori tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut
3. Masuk ke folder repository yang sudah di-clone,
4. Tuliskan nama repository kamu seperti di gambar
5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir.***
6. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah ***npm init –y***
7. Buka folder yang udah di tambah di git di vs code
    a. Buka vs code arahkan cursor ke file cari open folder



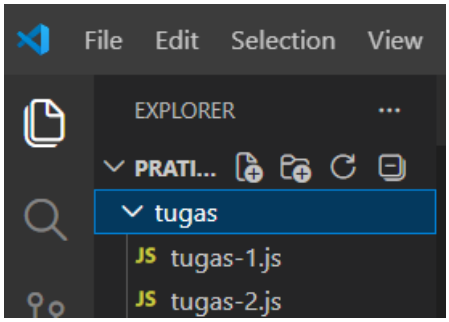
    b. Dan cari folder yang di buat tadi di gitbash

c. Hasilnya bakalan seperti ini
d. Kembali ke gitbash buat file di dalam folder tersebut menggunakan ***touch***
   Seperti di gambar
e. Cek di vs code otomatis bakalan adaa file dalam folder pratikum-5
f. Masukin semua file yg di suruh dan hasilnya seperti ini :



g. Ketik program sesuai file yg dinamakan
h. Selanjutnya bikin nama folder baru di repositpry yang sama dengan nama tugas dan di dalam nyaa ada file tugas 1 dan 2

Hasilnya di vs code



- INPUT TUGAS SATU :

tugas > JS tugas-01.js > tripletCepat

```javascript
function interLambat(a, b){
    let hasil = [];

for(let i=0; i<a.length; i++){
    for(let j=0; j<b.length; j++){
        if(a[i] == b[j]){
            hasil.push(a[i]);
        }
    }
}

return hasil;
}

function interCepat(a, b){
    let hasil = [];

let set = new Set(a);

for(let i=0; i<b.length; i++){
    if(set.has(b[i])){
hasil.push(b[i]);
}
}

return hasil;
}
function anagram(arr){
    let obj = {};

for(let i=0; i<arr.length; i++){
    let kata = arr[i];
let key = kata.split('').sort().join('');

if(obj[key]){
    obj[key].push(kata);
} else {
    obj[key] = [kata];
}
}

return Object.values(obj);
}

function tripletLambat(arr){
    for(let i=0;i<arr.length;i++){
        for(let j=0;j<arr.length;j++){
for(let k=0;k<arr.length;k++){
if(arr[i]*arr[i] + arr[j]*arr[j] == arr[k]*arr[k]){
    return true;
    }
  }
m}
}
```

```
function tripletCepat(arr){
    arr.sort((a,b)=>a-b);

for(let i=arr.length-1;i>=0;i--){
    let kiri = 0;
let kanan = i-1;

while(kiri < kanan){
let jumlah = arr[kiri]*arr[kiri] + arr[kanan]*arr[kanan]; let target = a

if(jumlah == target){ return true;
} else if(jumlah < target){ kiri++;
} else { kanan--;
}
}
}

return false;
}

console.log ("=== hasil ==="); let a = [1,2,3,4];
let b = [3,4,5];

console.log("Inter lambat:", interLambat(a,b)); console.log("Inter cepat

let kata = ["eat","tea","tan","ate","nat","bat"]; console.log("Anagram:"

let kata = ["eat","tea","tan","ate","nat","bat"]; console.log("Anagram:", anagram(kata));

let angka = [3,4,5];
console.log("Triplet lambat:", tripletLambat(angka)); console.log("Triplet cepat:", tripletCepat(angka));
```

- OUTPUT

```
=== hasil ===
Inter lambat: [ 3, 4 ]
Inter cepat: [ 3, 4 ]
Anagram: [ [ 'eat', 'tea', 'ate' ], [ 'tan', 'nat' ], [ 'bat' ] ]
Triplet lambat: true
Triplet cepat: true
```

- INPUT TUGAS 2 :

tugas > JS tugas-02.js > benchmarkSemua

```js
function f1(n){
    return n + 1;
}

function f2(n){
    let total = 0;
for(let i=0; i<n; i++){
    total += i;
}
return total;
}

function f3(n){
    let count = 0;

for(let i=0; i<n; i++){
    for(let j=1; j<n; j*=2){
    count++;
}
}

return count;
}

function f4(n){
    let count = 0;

for(let i=0; i<n; i++){
    for(let j=0; j<n; j++){
        count++;
}
}
```

```
return count;
}

function ukur(fn, n){
let mulai = Date.now(); fn(n);
let selesai = Date.now(); return selesai - mulai;

}

function benchmarkSemua(ukuranData){
    for(let i=0; i<ukuranData.length; i++){
        let n = ukuranData[i];

console.log("\nData:", n); console.log("O(1):", ukur(f1, n), "ms");
console.log("O(n):", ukur(f2, n), "ms");
console.log("O(n log n):", ukur(f3, n), "ms");
console.log("O(n^2):", ukur(f4, n), "ms");
}
}

benchmarkSemua([100, 500, 1000, 5000, 10000]);
```

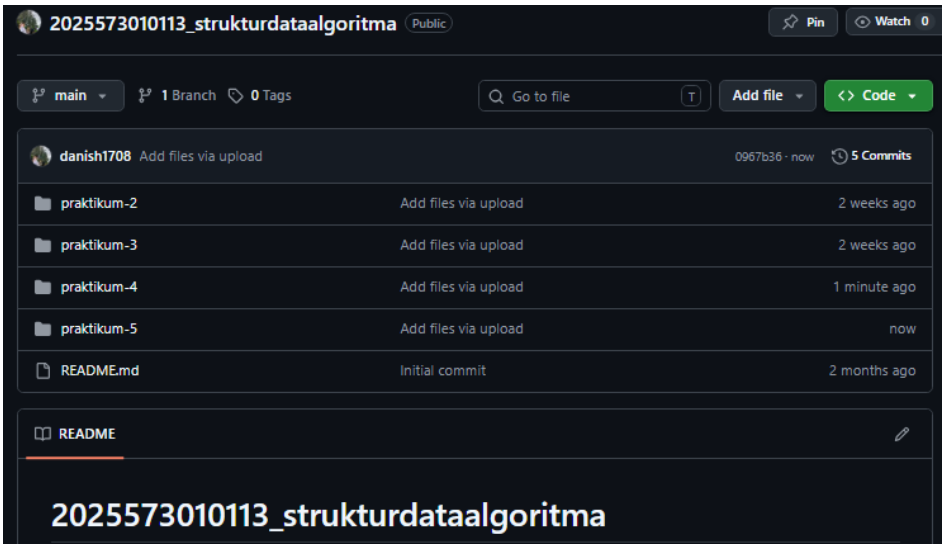
- OUTPUT

```
Node.js v25.8.0
PS D:\pratikumalgoritma\202557301012_strukturdataalgoritma\pratikum 5> node "d:\pratikumalgoritma\202557301012_strukturdataalgoritma\pratikum 5\tugas\tugas 2.js"

Data: 100
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 1 ms
O(n^2): 0 ms

Data: 500
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 0 ms

Data: 1000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 1 ms

Data: 5000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 27 ms

Data: 10000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 81 ms
PS D:\pratikumalgoritma\202557301012_strukturdataalgoritma\pratikum 5>
```

8. setelah semua selesai summit ke git hub

   Caranyaa

   1. Buka git bash
   2. Masuk ke c atau dimna folder tadi disimpen
   3. Masuk ke repository
   4. Ketik cd git status
   5. Dan git add pratikum-5/
   6. Ketik : git commit -m “ pratikum 5 : Analisis Kompleksitas Algoritma"
   7. Dan terakhir ketik git push origin main
   8. Tunggu sampe semua selesai dan hasilnya seperti ini



9. Cek di github dan halaman nya bakalan seperti ini di repository kamu

   Pratikum 5 sudah berhasil di tambahkan.

10. Cek semua folder yang udah di tambah di pratikum 5

    Cek semua sampe lengkap dan sesuai

Selesai

- **BAB IV**

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kompleksitas algoritma menentukan kecepatan program
2. Algoritma dengan kompleksitas kecil lebih efisien
3. $O(n^2)$ tidak cocok untuk data besar
4. Hasil praktikum sesuai dengan teori Big-O

Saran

1. Gunakan algoritma yang efisien dalam pengolahan data
2. Hindari penggunaan nested loop jika tidak diperlukan
3. Lakukan pengujian performa sebelum memilih algoritma